

주식 매매일지 실시간 수집 및 자산관리 기본설계서

버전: v0.3

부제: 13개 저장 테이블과 모바일 순환형 UX 기준

항목	내용
문서 목적	현재까지 확정된 업무 규칙과 데이터 책임을 구현 전 기준으로 고정한다
대상 시스템	React·Vite·TypeScript, Node.js·Fastify·TypeScript, Prisma·MariaDB
작성 기준일	2026년 9월 16일
연계 문서	매매일지 기획 v0.3, 매매일지 스키마 v0.2
문서 상태	DB 스키마 v0.2 초안 및 계산 시뮬레이션 반영

1. 설계 결론

매수와 매도는 `buy_trades`, `sell_trades`로 분리한다.
한 매수는 하나의 독립된 Lot이며 여러 매도를 가질 수 있다.
한 매도는 반드시 하나의 매수 Lot만 참조한다.
여러 매수 Lot을 한 번에 매도하는 기능은 제공하지 않는다.
보유현황은 조회 시 계산하며 `positions` 테이블을 저장하지 않는다.
예수금은 `accounts.cash_balance`에 현재 실제 금액을 유지한다.
모든 예수금 변동과 수수료·세금은 `cash_transactions`에 기록한다.
배당은 세전·세후 금액을 모두 저장하고 최초 등록 시 세후 금액만 예수금에 반영한다.
현재가와 일별 스냅샷, 가치투자 정보, 여러 복리목표를 함께 관리한다.

2. 기술 구성

구분	기술	역할
프론트엔드	React, Vite, TypeScript	모바일 화면, 순환형 스와이프, 조회·입력
백엔드	Node.js, Fastify, TypeScript	거래 검증, 예수금 반영, 계산, 수집과 스케줄
데이터	Prisma, MariaDB	13개 테이블과 관계·제약조건 관리
수집 작업	시세·재무정보 수집기	최신 가격과 가치투자 데이터 갱신

3. 저장 테이블

번호	테이블	책임	구현 구분
1	<code>accounts</code>	계좌와 현재 실제 예수금	필수
2	<code>securities</code>	종목 기준정보	필수

번호	테이블	책임	구현 구분
3	watchlist_items	관심·보유·추천종목 통합 목록	필수
4	buy_trades	독립 매수 Lot	필수
5	sell_trades	선택한 매수 Lot의 매도	필수
6	cash_transactions	예수금 변동과 수수료·세금	필수
7	dividends	세전·세후 배당금	필수
8	market_prices	종목별 최신 가격	필수
9	daily_account_snapshots	계좌별 일별 자산	필수
10	daily_position_snapshots	종목별 일별 평가	선택 구현
11	financial_statements	기간별 재무제표	필수
12	valuation_metrics	기준일별 가치평가 지표	필수
13	compound_growth_goals	여러 기간·수익률의 복리목표	필수

positions, monthly_trading_costs, recommendation_items는 사용하지 않는다.

4. 매수·매도 설계

4.1 매수

buy_trades 한 행이 매수 Lot 한 건이다. 매수 등록 시 $quantity \times unit_price$ 와 예수금 내역의 fee_tax_amount를 현재 예수금에서 차감한다.

4.2 매도

sell_trades.buy_trade_id는 반드시 한 buy_trades.id를 참조한다. 잔여수량보다 많은 매도는 허용하지 않는다.

잔여수량 = 매수수량 - 연결된 매도수량 합계
 실현손익 = 매도수량 × (매도단가 - 연결된 매수단가)

실현손익, 잔여수량, 총거래금액은 저장하지 않고 조회 시 계산한다.

4.3 매수 삭제

- 연결된 매도가 없으면 매수 한 건을 삭제한다.
- 연결된 매도가 있으면 연결 매도 건수를 포함한 확인창을 표시한다.
- 확인한 경우 서비스가 연결된 매도를 먼저 삭제하고 매수를 삭제한다.
- 삭제는 하나의 DB 트랜잭션으로 처리한다.
- DB FK는 ON DELETE RESTRICT로 유지한다.
- 일괄삭제 UI와 소프트 삭제는 제공하지 않는다.
- 거래 삭제로 예수금과 과거 스냅샷을 자동 변경하지 않는다.

5. 예수금과 거래비용

5.1 현재 예수금

accounts.cash_balance는 현재 증권계좌에서 확인한 실제 예수금이다. 사용자는 이 값을 직접 수정할 수 있으며 보정 이력은 저장하지 않는다.

5.2 예수금 변동

cash_transactions.transaction_type은 다음 값을 사용한다.

BUY, SELL, DEPOSIT, WITHDRAWAL, DIVIDEND

유형	현재 예수금 계산
BUY	이전 예수금 - 매수금액 - 수수료·세금
SELL	이전 예수금 + 매도금액 - 수수료·세금
DEPOSIT	이전 예수금 + 입금액
WITHDRAWAL	이전 예수금 - 출금액
DIVIDEND	이전 예수금 + 세후 배당금

수수료와 세금은 fee_tax_amount 하나로 통합한다. 매수·매도·배당 테이블과 예수금 내역 사이에는 FK를 두지 않는다.

일반 거래 수정·삭제는 예수금을 자동 변경하지 않는다. 거래비용을 나중에 수기로 입력하거나 수정할 때는 비용 차액만 현재 예수금에 반영하는 예외 규칙을 적용한다. 실제 잔액과 차이가 있으면 사용자가 현재 예수금을 직접 수정한다.

월별 비용 = 해당 월 fee_tax_amount 합계
연도별 비용 = 해당 연도 fee_tax_amount 합계

6. 배당

dividends에는 gross_amount와 net_amount를 함께 저장한다.

배당소득세 = gross_amount - net_amount
연도별 실수령 배당금 = 해당 연도 net_amount 합계

배당 최초 등록과 예수금 증가는 하나의 DB 트랜잭션으로 처리한다. 이후 배당 수정·삭제는 예수금을 자동 변경하지 않는다.

7. 종목 목록

watchlist_items.list_type은 WATCHLIST, HOLDING, RECOMMENDED 중 하나다. security_id에 UNIQUE를 적용하여 한 종목이 여러 탭에 중복되지 않게 한다.

매수 후 잔여수량이 생기면 HOLDING으로 변경한다.
 전량 매도하면 WATCHLIST로 변경한다.
 목록을 한 번 조회하고 프론트엔드에서 list_type으로 필터링한다.

8. 현재가

market_prices는 종목별 한 행만 유지한다.

컬럼	역할
security_id	PK이자 종목 FK
current_price	최근 정상 또는 수기 입력 가격
previous_close_price	전일 종가, 선택값
price_updated_at	자동 또는 수기 가격 갱신 시각
created_at, updated_at	생성·수정 시각

price_as_of, 수집상태, 오래된 가격 여부 컬럼은 두지 않는다.
 자동 수집 실패 시 기존 정상 가격을 유지한다.
 화면에서 현재가와 전일 종가를 수기로 수정할 수 있다.
 다음 자동 수집 성공 시 수기 가격을 덮어쓴다.

9. 스냅샷

9.1 계좌 스냅샷

daily_account_snapshots는 cash_balance, stock_value, total_asset_value를 저장한다. account_id + snapshot_date를 UNIQUE로 둔다.

9.2 종목 스냅샷

daily_position_snapshots는 종목별 quantity, purchase_amount, market_price, market_value, unrealized_profit_loss를 저장한다. account_id + security_id + snapshot_date를 UNIQUE로 둔다.
 종목별 스냅샷은 ERD에 유지하되 선택 구현으로 분류한다.

9.3 실행 규칙

같은 날짜의 행을 약 1시간마다 UPSERT한다.
 한국 시간 23시 실행을 당일 마지막 예정 갱신으로 사용한다.
 is_final은 두지 않는다.
 시세가 없으면 잘못된 0원 스냅샷을 만들지 않는다.
 거래나 예수금 변경으로 과거 날짜 스냅샷을 수정하지 않는다.

10. 가치투자 데이터

10.1 재무제표

연간과 분기별로 매출액, 영업이익, 순이익, 자산, 부채, 자본, 영업현금흐름과 설비투자를 저장한다. 금액 단위는 원으로 통일한다.

10.2 가치평가

기준일별 EPS, BPS, PER, PBR, ROE, 주당배당금, 배당수익률과 시가총액을 저장한다. 미수집 값은 NULL을 허용한다.

11. 복리목표

한 계좌에 여러 목표를 허용한다. 기간별 목표와 같은 기간의 복수 수익률 비교를 모두 지원한다.

핵심 컬럼은 `period_name`, `goal_name`, `start_date`, `end_date`, `initial_asset_value`, `annual_target_rate`, `annual_contribution_amount`, `is_visible`, `display_order`다.

연간 추가 투자금은 첫해부터 기초 자산에 더한 후 목표수익률을 적용한다.

```
첫해 목표자산
= (initial_asset_value + annual_contribution_amount)
  × (1 + annual_target_rate)

다음 해 목표자산
= (직전 목표자산 + annual_contribution_amount)
  × (1 + annual_target_rate)
```

비교 화면에는 일반적으로 3개 목표를 표시하지만 DB 저장 개수에는 제한을 두지 않는다.

12. 모바일 UX

모바일 우선으로 설계한다.

동일 레벨의 탭·카드·기간 화면은 좌우 스와이프를 지원한다.

마지막 다음에 첫 화면, 첫 화면 이전에 마지막 화면이 이어지는 무한 순환을 지원한다.

탭 클릭과 스와이프 선택 상태를 동기화한다.

화면별 세로 스크롤 위치를 유지한다.

입력폼, 버튼, 차트 조작 영역은 스와이프 시작 대상에서 제외하거나 방향·거리 임계값을 적용한다.

상세·등록·수정 화면은 OS 뒤로가기 제스처와 충돌하지 않도록 필요한 화면에만 적용한다.

13. 계산 검증 결과

초기 예수금 10,000,000원에서 10주를 주당 100,000원에 매수하고 비용 500원을 반영한 뒤, 4주를 주당 150,000원에 매도하고 비용 3,000원을 반영했다. 세전 100,000원, 세후 84,600원의 배당을 추가하고 잔여 6주의 현재가를 120,000원으로 평가하면 다음 결과가 나온다.

항목	금액
최종 예수금	9,681,100원
잔여주식 평가금액	720,000원
총 평가자산	10,401,100원
실현손익	200,000원
미실현손익	120,000원
세후 배당	84,600원
매수·매도 비용	3,500원

총자산 증가액 401,100원과 손익 구성의 합계가 일치함을 확인했다.

14. 다음 작업

1. DB 스키마 v0.2 검토 및 확정
2. Prisma 모델 작성
3. Fastify API 요청·응답 및 서비스 트랜잭션 정의
4. React 모바일 화면과 순환형 스와이프 상세 UX 설계
5. 시세·재무정보 수집 제공처와 실패 정책 확정